

ARBORIZE

Versão 1.0

SUMÁRIO

1. Introdução	3
1.1. Finalidade	3
1.2. Escopo	3
1.3. Definições acrônimos a abreviações	3
1.4. Visão Geral	3
2. Requisitos do Sistema	3
2.1. Requisitos Funcionais	3
2.2. Requisitos Não Funcionais	4

1. Introdução

1.1. Finalidade

Este documento especifica oficialmente os requisitos funcionais, requisitos não funcionais e estabelece o escopo do Sistema ARBORIZE, desenvolvido pela equipe 2 da turma 01A, bem como restrições e informações do domínio. Serve como base para a equipe de desenvolvimento, na produção de outros artefatos do sistema e como forma de demonstrar suas funcionalidades para o cliente e usuários finais, ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

1.2. Escopo

O produto desenvolvido a partir deste documento de requisitos é o ARBORIZE. Seu objetivo de negócio é automatizar e gerenciar todo o processo de organização dos processos ambientais organizados e elaborados pela Autarquia Municipal do Meio Ambiente (AMMA) de Quixadá.

1.3. Definições acrônimos e abreviações

Esta seção fornece as definições de todos os termos, acrônimos e abreviações requeridas para interpretar este documento de requisitos.

As abreviações usadas no documento são:

RF00X – Requisito Funcional;

RNF00X – Requisito Não Funcional;

RN00X – Regra de Negócio (requisitos de domínio).

1.4. Visão Geral

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 2 – Requisitos funcionais:** apresenta os requisitos funcionais do sistema juntamente com a descrição de cada requisito;
- Seção 3 – Requisitos não funcionais:** apresenta os requisitos não funcionais do sistema juntamente com a descrição de cada requisito;
- Seção 4 – Regras de Negócio:** apresenta as regras de negócio do sistema juntamente com a descrição de cada uma delas.

2. Requisitos do Sistema

2.1. Requisitos Funcionais

RF001 – Cadastro de funcionários da AMMA (Ex: O sistema deve permitir o cadastro de usuários: funcionários da AMMA.);

RF002 – Cadastro de associações de catadores e voluntários (Ex: O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de associações de catadores e voluntários comunitários interessados em colaborar com ações da AMMA.);

RF003 – Agendamento de mutirões (Ex: O sistema deve permitir o cadastro, agendamento e gerenciamento de mutirões comunitários para instalação de garajaus em mudas recém-plantadas.);

RF004 – Gerenciamento do Eco Ponto (Ex: O sistema deve permitir o registro do recebimento de materiais recicláveis entregues por catadores e membros da comunidade.);

RF005 – Conversão de materiais recicláveis em mudas (Ex: O sistema deve calcular e registrar a quantidade de mudas concedidas em função dos materiais recicláveis arrecadados, conforme critérios definidos pela AMMA.);

RF006 – Gerenciamento de eventos (Ex: O sistema deve disponibilizar um calendário de eventos ambientais e esportivos promovidos ou apoiados pela AMMA.);

RF007 – Registro do projeto Reverdejar (Ex: O sistema deve permitir o registro das ações realizadas pelo projeto Reverdejar, incluindo a localização geográfica das áreas onde foram lançadas as "bombinhas de sementes".);

RF008 – Batismo de árvores (Ex: O sistema deve permitir que moradores e crianças participantes atribuam nomes afetivos às árvores ou mudas adotadas.);

RF009 – Certificados de adoção (Ex: O sistema deve permitir a emissão de certificados digitais de adoção de árvores para participantes de plantios e projetos ambientais.);

RF010 – Biblioteca digital (Ex: O sistema deve disponibilizar uma biblioteca digital pública para consulta e download de cartilhas e materiais educativos sobre meio ambiente.);

RF011 – Gerenciamento de padrinhos (Ex: O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento dos responsáveis pelo acompanhamento dos espaços públicos apadrinhados.);

RF012 – Mural da Praça (Ex: O sistema deve permitir que os padrinhos registrem e publiquem fotografias e atualizações periódicas sobre a situação do espaço apadrinhado.);

RF013 – Alertas de manutenção (Ex: O sistema deve enviar lembretes automáticos aos padrinhos sobre atividades de manutenção, especialmente durante o período de estiagem.);

RF014 – Registro de doações de insumos (Ex: O sistema deve permitir que cidadãos e empresas registrem doações de insumos e equipamentos destinados

às atividades da AMMA.);

RF015 – Controle de garajaus (Ex: O sistema deve permitir o registro da quantidade e localização dos garajaus instalados em ruas, praças e demais áreas públicas.);

RF016 – Catálogo digital de espécies da Caatinga (Ex: O sistema deve disponibilizar um catálogo público contendo informações sobre espécies vegetais nativas e suas características.);

RF017 – Solicitação de substituição botânica (Ex: O sistema deve permitir que moradores solicitem a substituição de árvores invasoras por espécies nativas, mediante assinatura de termo de compromisso.);

RF018 – Calculadora de adequação de plantio (Ex: O sistema deve permitir que o cidadão informe características do local de plantio e receba sugestões de espécies adequadas às condições apresentadas.);

RF019 – Registro de mortalidade e reincidência de árvores (Ex: O sistema deve permitir o registro de áreas onde houve morte ou depredação contínua de árvores, incluindo informações relacionadas à ocorrência.);

2.2. Requisitos Não Funcionais

RNF001 – Usabilidade (Ex: O sistema deve possuir uma interface simples e intuitiva, permitindo que servidores da AMMA, parceiros, voluntários e cidadãos realizem suas atividades sem depender de conhecimento técnico especializado.);

RNF002 – Acessibilidade (Ex: O sistema deve permitir que os serviços destinados à população sejam acessados de forma simples por meio da internet, incluindo solicitações, inscrições, denúncias e participação em ações ambientais.);

RNF003 – Disponibilidade das informações (Ex: As informações cadastradas no sistema devem permanecer disponíveis para consulta posterior, evitando a perda de registros referentes a mudas, autorizações, doações, ações e parcerias.);

RNF004 – Persistência dos dados (Ex: O sistema deve manter permanentemente os registros das entradas e saídas de mudas, autorizações, doações, plantios, substituições e demais ações realizadas pela AMMA.);

RNF005 – Integridade dos dados (Ex: O sistema deve garantir que os registros referentes às mudas, autorizações, estoque, eventos e demais atividades não sejam alterados ou excluídos indevidamente.);

RNF006 – Controle de acesso (Ex: O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades de acordo com o tipo de usuário, diferenciando, no mínimo, funcionários da AMMA, parceiros e voluntários.);

RNF007 – Segurança das informações (Ex: O sistema deve proteger os dados armazenados contra acesso, alteração ou exclusão não autorizados.);

RNF008 – Manutenibilidade (Ex: O sistema deve possuir uma estrutura que permita a manutenção e evolução das funcionalidades sem comprometer as demais funcionalidades existentes.);

RNF009 – Escalabilidade (Ex: O sistema deve permitir a inclusão de novos parceiros, associações, eventos, espécies, espaços públicos e projetos ambientais sem necessidade de alterações estruturais significativas);

RNF010 – Interoperabilidade (Ex: O sistema deve possibilitar integração com serviços externos utilizados para comunicação e divulgação, especialmente canais utilizados pela AMMA para comunicação com a população e parceiros.);

RNF011 – Suporte a informações geográficas (Ex: O sistema deve ser capaz de armazenar e apresentar informações relacionadas à localização geográfica de árvores, áreas de plantio, praças e demais espaços ambientais cadastrados.);

RNF012 – Responsividade (Ex: O sistema deve apresentar uma interface adaptável a diferentes dispositivos, especialmente computadores e smartphones.);

Regras de Negócio

RN001 – Controle de acesso administrativo (Ex: Apenas usuários autorizados pela AMMA podem realizar operações administrativas no sistema.);

RN002 – Detalhamento dos Mutirões (Ex: Um mutirão deve possuir data, local e finalidade definidos para ser considerado agendado.);

RN003 – Controle de Garajaus (Ex: Cada garajau instalado deve possuir registro de sua localização e situação.);

RN004 – Autorização de Saída de Mudás (Ex: Toda saída de mudas deve possuir registro do responsável, quantidade, espécie e finalidade.);

RN005 – Atualização do Estoque de Mudás (Ex: As entradas e saídas de mudas devem refletir automaticamente na quantidade disponível em estoque.);

RN006 – Detalhamento de Eventos Ambientais (Ex: Eventos promovidos ou apoiados pela AMMA devem possuir informações sobre data, local e finalidade.);

RN007 – Georreferenciamento de Ações (Ex: As ações do Reverdejar devem possuir sua área de realização registrada geograficamente.);

RN008 – Substituição de Espécies Invasoras (Ex: A remoção de uma espécie invasora, como o Nim indiano, deve estar vinculada ao compromisso de plantio

das espécies determinadas pela AMMA.);

RN009 – Autorização de Plantios (Ex: A realização de plantios vinculados às ações da AMMA deve respeitar as autorizações e critérios estabelecidos pelo órgão.);

RN010 – Critérios para Escolha de Espécies (Ex: A escolha da espécie para plantio deve considerar as características do local, como espaço disponível e presença de fiação elétrica.);